도함수의 응용

04

4.3 단조성, 오목성과 도함수

정리 4.8 (1계 도함수 판정법)

f는 구간 I에서 연속이고 $c \in I$라 한다.

(i) f'의 부호가 $x = c$를 기준점으로 양에서 음으로 바뀌면 f는 $x = c$에서 극대값을 갖는다.

(ii) f'의 부호가 $x = c$를 기준점으로 음에서 양으로 바뀌면 f는 $x = c$에서 극소값을 갖는다.

위의 정리 4.8은 f가 $x = c$에서 미분불가능($\nexists\, f'(c)$)인 경우도 포함하고 있다(그림 4.10).

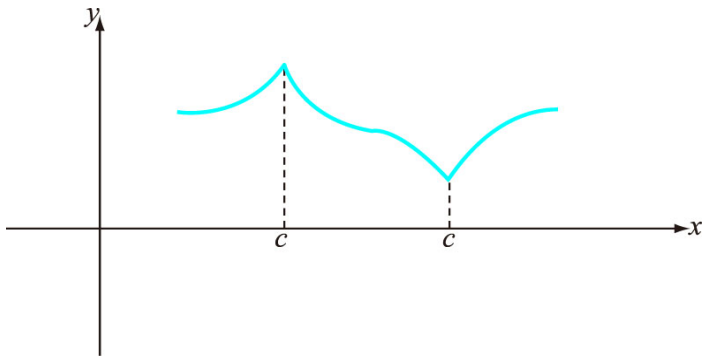


그림 4.10: 정리 4.8

예제 4.10 $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프를 그려라.

풀이 $f'(x) = 2(x-1)(x-3)^2 + (x-1)^2 \cdot 2(x-3)$

$$= 2(x-1)(x-3)\{(x-3)+(x-1)\}$$

$$= 4(x-1)(x-2)(x-3)$$

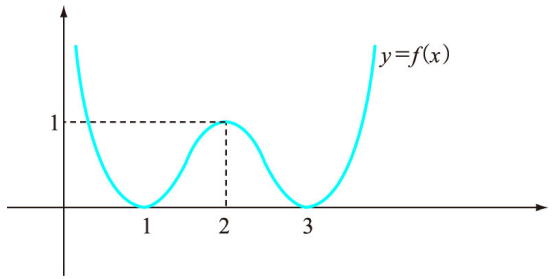


그림 4.11: $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	감소	0	증가	1	감소	0	증가
극값판정		극소		극대		극소	

이므로 $f(x)$ 의 그래프는 그림 4.11과 같다. □

정리 4.9 (2계 도함수 판정법)

$f'(c) = 0$이라 가정하자.

(i) $f''(c) < 0$이면 $f(c)$는 f의 극대값이다.

(ii) $f''(c) > 0$이면 $f(c)$는 f의 극소값이다.

$f'(c) = 0$이고 $f''(c) = 0$이면 위의 정리를 적용할 수 없으며, 이 경우 $f(c)$는 극대값, 극소값일 수도 또는 아닐 수도 있다(그림 4.12).

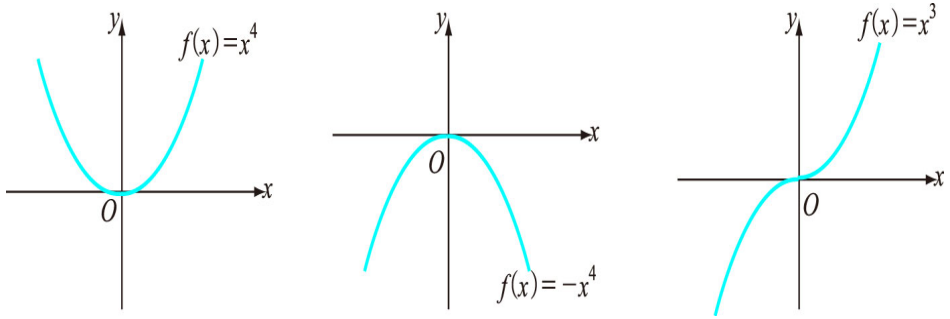
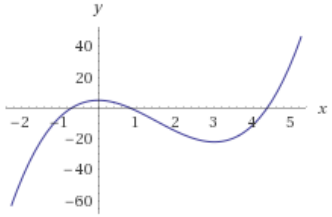


그림 4.12: 정리 4.9를 적용할 수 없는 보기들



예제 4.11 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 5$의 극값을 2계도함수 판정법을 사용하여 구하여라.

풀이 $f'(x) = 6x^2 - 18x = 6x(x-3)$이고 $f''(x) = 12x - 18 = 6(2x-3)$이므로 $f'(0) = 0 = f'(3)$이다. 또한 $f''(0) = -18 < 0$이고 $f''(3) = 18 > 0$이므로 $f(0) = 5$는 극대값이고 $f(3) = -22$는 극소값이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.3

1. 1계도함수 판정법을 이용하여 극값을 구하여라. **(1), (2), (3)**

   (1) $f(x) = x^3 - 12x + 2$

   (2) $f(x) = 4x^2 - \dfrac{1}{x}$

   (3) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$

2. 2계도함수 판정법을 이용하여 극값을 구하여라. **(1), (2)**

   (1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 1$

   (2) $f(x) = x^4 + \dfrac{1}{2}x$